

DCS Digital Computer System

BAB 7 — Rangkaian Sekuensial

1. Pengertian Rangkaian Sekuensial

Rangkaian sekuensial (*Sequential Circuit*) adalah rangkaian digital yang outputnya bergantung pada:

Input saat ini

dan

Keadaan sebelumnya (state)

Berbeda dengan rangkaian kombinasional, rangkaian sekuensial memiliki:

Memori

untuk menyimpan informasi.

2. Karakteristik Rangkaian Sekuensial

Ciri-ciri utama:

Memiliki state

Memiliki memori

Menggunakan feedback

Output dipengaruhi input dan state sebelumnya

3. Blok Diagram Rangkaian Sekuensial

Struktur umum:

Input



Combinational Logic



Memory Element



Output

4. Clock (Sinyal Pewaktu)

Clock adalah sinyal periodik yang digunakan untuk menyinkronkan operasi rangkaian digital.

Representasi:

0 → 1 → 0 → 1

Parameter clock:

Frekuensi

Periode

Duty Cycle

5. Frekuensi dan Periode

Hubungan:

Keterangan:

f = frekuensi (Hz)

T = periode (detik)

6. Latch

Latch adalah elemen memori paling sederhana.

Karakteristik:

Menyimpan 1 bit data

Tidak bergantung clock

Jenis latch:

SR Latch

D Latch

7. SR Latch

Input:

S (Set)

R (Reset)

Output:

Q

Q'

Fungsi:

Set $\rightarrow Q = 1$

Reset $\rightarrow Q = 0$

8. Kondisi Terlarang pada SR Latch

Pada SR Latch NOR:

$S = 1$

$R = 1$

merupakan kondisi tidak valid.

Karena menghasilkan:

Q dan Q' bernilai sama

9. D Latch

Untuk menghilangkan kondisi terlarang.

Input:

D (Data)

Output:

Q

Hubungan:

$$Q = D$$

saat latch aktif.

10. Flip-Flop

Flip-Flop adalah elemen memori yang dikendalikan oleh clock.

Perbedaan dengan latch:

Latch → level triggered

Flip-Flop → edge triggered

11. Jenis Flip-Flop

Jenis yang paling umum:

SR Flip-Flop

D Flip-Flop

JK Flip-Flop

T Flip-Flop

12. D Flip-Flop

Input:

D

Output:

Q

Saat terjadi edge clock:

$Q \leftarrow D$

13. JK Flip-Flop

Pengembangan dari SR Flip-Flop.

Input:

J

K

Keunggulan:

Tidak memiliki kondisi terlarang

14. Tabel Karakteristik JK Flip-Flop

J	K	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	Q'(t)

15. T Flip-Flop

Input:

T

Karakteristik:

T	Q(t+1)
0	Q(t)
1	Q'(t)

Digunakan pada:

Counter

16. State

State adalah kondisi internal yang disimpan oleh rangkaian.

Contoh:

$Q = 0$

atau

$Q = 1$

State memungkinkan rangkaian:

Mengingat kejadian sebelumnya

17. State Diagram

State Diagram digunakan untuk memodelkan perilaku sistem sekuensial.

Komponen:

State

Transisi

Input

Output

Digunakan pada:

FSM (Finite State Machine)

18. Finite State Machine (FSM)

FSM adalah model matematis yang digunakan untuk menggambarkan sistem yang memiliki sejumlah state terbatas.

Jenis:

Moore Machine

Mealy Machine

19. Moore dan Mealy Machine

Moore

Output bergantung pada:

State

Mealy

Output bergantung pada:

State

dan

Input

20. Aplikasi Rangkaian Sekuensial

Digunakan pada:

Register

Counter

CPU

RAM

Traffic Light

Mesin Penjual Otomatis

Elevator

Kontrol Industri

21. Kesalahan Umum

Menganggap Sekuensial Sama Dengan Kombinasional

Kombinasional:

Tidak memiliki memori

Sekuensial:

Memiliki memori

Menganggap Flip-Flop dan Latch Sama

Latch:

Level Triggered

Flip-Flop:

Edge Triggered

Salah Membaca JK Flip-Flop

Banyak mahasiswa mengira:

$J=1$ $K=1$

menghasilkan:

$Q=1$

Padahal:

Toggle

Soal Bab 7

Soal 1

Jelaskan perbedaan utama antara:

Rangkaian Kombinasional

Rangkaian Sekuensial

dari sisi:

1. Memori
 2. State
 3. Output
-

Soal 2

Sebuah clock memiliki frekuensi:

25 MHz

Hitung:

1. Periode clock
 2. Jumlah siklus yang terjadi dalam 5 detik
-

Soal 3

Buat tabel karakteristik lengkap dari:

JK Flip-Flop

dan jelaskan kondisi setiap kombinasi input.

Soal 4

Sebuah T Flip-Flop memiliki kondisi awal:

$$Q = 0$$

Diberikan sinyal:

$$T = 1$$

selama 8 pulsa clock berturut-turut.

Tentukan urutan nilai Q setelah setiap pulsa clock.

Soal 5

Sebuah sistem FSM memiliki state:

S0

S1

S2

S3

Dengan aturan:

Input 0 → tetap di state saat ini

Input 1 → berpindah ke state berikutnya

Tentukan diagram transisi state lengkap.
